

《概率论与数理统计》期末考试试题参考答案

1. (10 分) 张三受邀参加一个赌局, 规则如下: 玩家入场时资产为一万元, 打赌方式为抛硬币 (假设正反面概率均为二分之一), 若抛出正面, 资产增加 40%, 若抛出反面, 资产减少 30%。

- (1) (4 分) 若进行一次赌局, 求收益的期望。
(2) (4 分) 若进行两次赌局, 求收益为正的的概率。
(3) (2 分) 若赌局可以无限进行下去, 并且可以随时中止, 假设张三希望资产增加, 那么他是否应该参加这个赌局?

解答:

- (1) 一次赌局的收益期望为

$$\frac{1}{2} \cdot 4000 + \frac{1}{2} \cdot (-3000) = 500.$$

因此收益的期望为 500 元。

- (2) 两次赌局后, 资产增加当且仅当两次均为正面。因为

$$1.4^2 > 1, \quad 1.4 \cdot 0.7 = 0.98 < 1, \quad 0.7^2 < 1.$$

所以收益为正的的概率为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

- (3) 不应该参加。

第 (1) 问中算出的期望, 是一次赌局收益的平均意义。若连续进行赌局, 后一次赌局的本金是前一次赌局的结算金额, 因此不能简单地把一次赌局的期望收益乘以次数, 也不能据此认为长期参加会盈利。

设共进行了 n 次赌局, 其中 k 次为正面, $n - k$ 次为反面, 则

$$k \sim B\left(n, \frac{1}{2}\right),$$

且最终资产为

$$10000 \cdot 1.4^k \cdot 0.7^{n-k}.$$

当 n 很大时, 正面次数通常在 $n/2$ 附近。先取典型情形 $k = n/2$, 此时最终资产约为

$$10000 \cdot 1.4^{n/2} \cdot 0.7^{n/2} = 10000 \cdot (0.98)^{n/2}.$$

由于

$$(0.98)^{n/2} \rightarrow 0,$$

所以长期赌下去, 资产会越来越接近 0。因此若希望资产增加, 不应参加该赌局。

□

2. (15 分) 已知二维正态分布的联合概率密度函数是

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma_y^2} \right] \right\}.$$

其中 $x, y, \mu_x, \mu_y \in \mathbb{R}$, $\sigma_x, \sigma_y > 0$, $-1 < \rho < 1$ 。

(1) (10 分) 计算 μ_x 、 μ_y 、 σ_x^2 、 σ_y^2 、 ρ 的极大似然估计。(假设样本量 $n \geq 3$, 另外在计算极大似然估计时只需算出驻点, 不必说明是最大值。)

(2) (5 分) 判断这些估计量是否为无偏估计 (只需判断, 无需证明)。

解答: (微积分版) 设样本为 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ 。忽略与参数无关的常数, 似然函数的对数为

$$\begin{aligned} \ell = & -n \ln \sigma_x - n \ln \sigma_y - \frac{n}{2} \ln(1-\rho^2) \\ & - \frac{1}{2(1-\rho^2)} \sum_{i=1}^n \left[\frac{(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y_i - \mu_y)^2}{\sigma_y^2} \right. \\ & \left. - 2\rho \frac{(x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} \right]. \end{aligned}$$

先对 μ_x, μ_y 求偏导。记

$$A_x = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x), \quad A_y = \sum_{i=1}^n (y_i - \mu_y).$$

则

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ell}{\partial \mu_x} &= \frac{1}{1 - \rho^2} \left(\frac{A_x}{\sigma_x^2} - \rho \frac{A_y}{\sigma_x \sigma_y} \right), \\ \frac{\partial \ell}{\partial \mu_y} &= \frac{1}{1 - \rho^2} \left(\frac{A_y}{\sigma_y^2} - \rho \frac{A_x}{\sigma_x \sigma_y} \right). \end{aligned}$$

令这两个偏导数为 0。由于

$$\begin{vmatrix} \sigma_x^{-2} & -\rho(\sigma_x \sigma_y)^{-1} \\ -\rho(\sigma_x \sigma_y)^{-1} & \sigma_y^{-2} \end{vmatrix} = \frac{1 - \rho^2}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} \neq 0,$$

所以 $A_x = A_y = 0$, 即

$$\hat{\mu}_x = \bar{x}, \quad \hat{\mu}_y = \bar{y}.$$

再记

$$Q_x = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad Q_y = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2, \quad Q_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

将 $\mu_x = \bar{x}$, $\mu_y = \bar{y}$ 代入后, 对 σ_x, σ_y, ρ 求偏导, 得

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ell}{\partial \sigma_x} &= -\frac{n}{\sigma_x} + \frac{1}{1 - \rho^2} \left(\frac{Q_x}{\sigma_x^3} - \rho \frac{Q_{xy}}{\sigma_x^2 \sigma_y} \right), \\ \frac{\partial \ell}{\partial \sigma_y} &= -\frac{n}{\sigma_y} + \frac{1}{1 - \rho^2} \left(\frac{Q_y}{\sigma_y^3} - \rho \frac{Q_{xy}}{\sigma_x \sigma_y^2} \right), \\ \frac{\partial \ell}{\partial \rho} &= \frac{n\rho}{1 - \rho^2} + \frac{Q_{xy}}{\sigma_x \sigma_y (1 - \rho^2)} \\ &\quad - \frac{\rho}{(1 - \rho^2)^2} \left(\frac{Q_x}{\sigma_x^2} - 2\rho \frac{Q_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} + \frac{Q_y}{\sigma_y^2} \right). \end{aligned}$$

令 $\partial \ell / \partial \sigma_x = 0$, $\partial \ell / \partial \sigma_y = 0$, 整理得

$$\frac{Q_x}{\sigma_x^2} - \rho \frac{Q_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} = n(1 - \rho^2),$$

$$\frac{Q_y}{\sigma_y^2} - \rho \frac{Q_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} = n(1 - \rho^2).$$

令 $\partial \ell / \partial \rho = 0$, 整理得

$$\left(n\rho + \frac{Q_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} \right) (1 - \rho^2) - \rho \left(\frac{Q_x}{\sigma_x^2} - 2\rho \frac{Q_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} + \frac{Q_y}{\sigma_y^2} \right) = 0.$$

令

$$a = \frac{Q_x}{\sigma_x^2}, \quad b = \frac{Q_y}{\sigma_y^2}, \quad c = \frac{Q_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}.$$

由前两个方程得

$$a - \rho c = b - \rho c = n(1 - \rho^2),$$

因而 $a = b$, 且 $a = b = n(1 - \rho^2) + \rho c$. 代入第三个方程得

$$c = n\rho.$$

于是 $a = b = n$, 故

$$\hat{\sigma}_x^2 = \frac{Q_x}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2,$$

$$\hat{\sigma}_y^2 = \frac{Q_y}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2,$$

$$\hat{\rho} = \frac{Q_{xy}}{\sqrt{Q_x Q_y}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

$\hat{\mu}_x$ 与 $\hat{\mu}_y$ 是无偏估计; $\hat{\sigma}_x^2$ 与 $\hat{\sigma}_y^2$ 不是无偏估计, 因为

$$E(\hat{\sigma}_x^2) = \frac{n-1}{n} \sigma_x^2, \quad E(\hat{\sigma}_y^2) = \frac{n-1}{n} \sigma_y^2.$$

$\hat{\rho}$ 一般不是 ρ 的无偏估计。 □

解答: (线性代数版) 令

$$z_i = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix}, \quad \mu = \begin{pmatrix} \mu_x \\ \mu_y \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_x^2 & \rho \sigma_x \sigma_y \\ \rho \sigma_x \sigma_y & \sigma_y^2 \end{pmatrix}.$$

于是 (x_i, y_i) 服从二维正态分布，也就是 $z_i \sim N_2(\mu, \Sigma)$ 。一般的 p 维正态密度可以写为

$$f(z) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (z - \mu)^T \Sigma^{-1} (z - \mu) \right\}.$$

因此在本题中，忽略与参数无关的常数，对数似然为

$$\ell(\mu, \Sigma) = -\frac{n}{2} \ln |\Sigma| - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (z_i - \mu)^T \Sigma^{-1} (z_i - \mu).$$

对 μ 求导，

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \ell}{\partial \mu_x} \\ \frac{\partial \ell}{\partial \mu_y} \end{pmatrix} = \Sigma^{-1} \sum_{i=1}^n (z_i - \mu).$$

令其为 0，得

$$\hat{\mu} = \bar{z} = \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix},$$

即

$$\hat{\mu}_x = \bar{x}, \quad \hat{\mu}_y = \bar{y}.$$

对 Σ 求导，令

$$S = \sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})(z_i - \bar{z})^T.$$

将 Σ 写成

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{pmatrix}.$$

按照矩阵求导的记号，

$$\frac{\partial \ell}{\partial \Sigma} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \ell}{\partial \sigma_{11}} & \frac{\partial \ell}{\partial \sigma_{12}} \\ \frac{\partial \ell}{\partial \sigma_{21}} & \frac{\partial \ell}{\partial \sigma_{22}} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} (\Sigma^{-1} S \Sigma^{-1} - n \Sigma^{-1}).$$

令其为 0, 得

$$\Sigma^{-1}S\Sigma^{-1} = n\Sigma^{-1},$$

因而

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{n}S.$$

于是

$$\hat{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad \hat{\sigma}_y^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2, \\ \hat{\rho} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

无偏性方面, $\hat{\mu}_x$ 与 $\hat{\mu}_y$ 是无偏估计; 又因为

$$E(\hat{\Sigma}) = \frac{n-1}{n}\Sigma,$$

所以 $\hat{\sigma}_x^2$ 与 $\hat{\sigma}_y^2$ 不是无偏估计。 $\hat{\rho}$ 一般不是 ρ 的无偏估计。 $\square$

解答: (概率版) 由条件密度的乘法公式,

$$p(x, y) = p_X(x)p(y | x).$$

其中 $X \sim N(\mu_x, \sigma_x^2)$ 。对二维正态分布, 条件分布仍为正态分布, 并且

$$Y | X = x \sim N\left(\mu_y + \rho \frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x - \mu_x), \sigma_y^2(1 - \rho^2)\right).$$

令

$$u = \mu_y - \rho \frac{\sigma_y}{\sigma_x} \mu_x, \quad v = \rho \frac{\sigma_y}{\sigma_x}, \quad w^2 = \sigma_y^2(1 - \rho^2),$$

则

$$Y | X = x \sim N(u + vx, w^2).$$

因此样本的似然函数可分解为

$$L = L_X(\mu_x, \sigma_x) L_{Y|X}(u, v, w),$$

其中 L_X 是 $x_1, \dots, x_n$ 作为正态样本 $N(\mu_x, \sigma_x^2)$ 的似然函数, $L_{Y|X}$ 是在给定 $x_1, \dots, x_n$ 后, y_i 服从 $N(u + vx_i, w^2)$ 的似然函数。由于两个因子所含参数分离, 最大值点可分别求出。

记

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad S_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2, \quad S_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

由一元正态分布的极大似然估计,

$$\hat{\mu}_x = \bar{x}, \quad \hat{\sigma}_x^2 = \frac{S_{xx}}{n}.$$

由 X 和 Y 的对称性, 同理可得

$$\hat{\mu}_y = \bar{y}, \quad \hat{\sigma}_y^2 = \frac{S_{yy}}{n}.$$

最后只需确定 ρ 。

条件对数似然函数为

$$\ell_{Y|X} = -n \ln w - \frac{1}{2w^2} \sum_{i=1}^n (y_i - u - vx_i)^2.$$

对 u, v 求偏导并令其为 0, 得

$$\sum_{i=1}^n (y_i - u - vx_i) = 0, \quad \sum_{i=1}^n x_i (y_i - u - vx_i) = 0.$$

第一式给出

$$\hat{u} = \bar{y} - \hat{v}\bar{x}.$$

代入第二式, 得

$$\hat{v} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}.$$

又由

$$\rho = \frac{v\sigma_x}{\sigma_y},$$

得

$$\hat{\rho} = \frac{\hat{v}\hat{\sigma}_x}{\hat{\sigma}_y} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}.$$

无偏性判断同前: $\hat{\mu}_x$ 与 $\hat{\mu}_y$ 是无偏估计; $\hat{\sigma}_x^2$ 、 $\hat{\sigma}_y^2$ 与 $\hat{\rho}$ 一般不是无偏估计。 □

3. (15 分) 设 $X = (X_1, \dots, X_n)$ ($n \geq 2$) 是来自均匀分布 $U(a, b)$ 的样本, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 为待估参数, 满足 $a < b$.

(1) (5 分) 计算 a 和 b 的最大似然估计 $\hat{a}$ 、 $\hat{b}$ 。

(2) (5 分) 利用 $\hat{a}$ 和 $\hat{b}$ 给出 a 、 b 的一个无偏估计。

(3) (5 分) 在形如 $f(\lambda) = (1 - \lambda)\hat{a} + \lambda\hat{b}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) 的估计量中寻找使均方误差最小的 a 、 b 的估计。

解答: 记

$$X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}, \quad X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}.$$

(1) 似然函数为

$$L(a, b) = \frac{1}{(b-a)^n} I\{a \leq X_{(1)}, X_{(n)} \leq b\}.$$

因此最大似然估计为

$$\hat{a} = X_{(1)}, \quad \hat{b} = X_{(n)}.$$

(2) 两个顺序统计量的密度为

$$f_{X_{(1)}}(x) = \frac{n(b-x)^{n-1}}{(b-a)^n}, \quad a < x < b,$$

$$f_{X_{(n)}}(x) = \frac{n(x-a)^{n-1}}{(b-a)^n}, \quad a < x < b.$$

因此

$$\begin{aligned} E(X_{(1)}) &= \int_a^b x \frac{n(b-x)^{n-1}}{(b-a)^n} dx \\ &= a + (b-a)n \int_0^1 t(1-t)^{n-1} dt = \frac{na+b}{n+1}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X_{(n)}) &= \int_a^b x \frac{n(x-a)^{n-1}}{(b-a)^n} dx \\ &= a + (b-a)n \int_0^1 t^n dt = \frac{a+nb}{n+1}. \end{aligned}$$

所以 a 、 b 的无偏估计可以取为

$$\tilde{a} = \frac{nX_{(1)} - X_{(n)}}{n-1}, \quad \tilde{b} = \frac{nX_{(n)} - X_{(1)}}{n-1}.$$

(3) 联合密度为

$$f_{X_{(1)}, X_{(n)}}(s, t) = \frac{n(n-1)(t-s)^{n-2}}{(b-a)^n}, \quad a < s < t < b.$$

直接计算得

$$E[(X_{(1)} - a)^2] = \int_a^b (x-a)^2 \frac{n(b-x)^{n-1}}{(b-a)^n} dx = \frac{2(b-a)^2}{(n+1)(n+2)},$$

$$E[(X_{(n)} - a)^2] = \int_a^b (x-a)^2 \frac{n(x-a)^{n-1}}{(b-a)^n} dx = \frac{n(b-a)^2}{n+2},$$

$$\begin{aligned} E[(X_{(1)} - a)(X_{(n)} - a)] &= \int_a^b \int_s^b (s-a)(t-a) \\ &\quad \times \frac{n(n-1)(t-s)^{n-2}}{(b-a)^n} dt ds \\ &= \frac{(b-a)^2}{n+2}. \end{aligned}$$

在形如

$$f(\lambda) = (1-\lambda)X_{(1)} + \lambda X_{(n)}$$

的估计量中, 估计 a 时有

$$\begin{aligned} E\{[f(\lambda) - a]^2\} &= (1-\lambda)^2 E[(X_{(1)} - a)^2] \\ &\quad + 2\lambda(1-\lambda) E[(X_{(1)} - a)(X_{(n)} - a)] \\ &\quad + \lambda^2 E[(X_{(n)} - a)^2]. \end{aligned}$$

求导得最优

$$\lambda = -\frac{1}{n},$$

因此

$$\hat{a}_{\text{MSE}} = \frac{(n+1)X_{(1)} - X_{(n)}}{n}.$$

同样,

$$\begin{aligned} E[(X_{(1)} - b)^2] &= \frac{n(b-a)^2}{n+2}, \\ E[(X_{(n)} - b)^2] &= \frac{2(b-a)^2}{(n+1)(n+2)}, \end{aligned}$$

$$E[(X_{(1)} - b)(X_{(n)} - b)] = \frac{(b - a)^2}{n + 2}.$$

估计 b 时求导得最优

$$\lambda = \frac{n + 1}{n}.$$

因此

$$\hat{b}_{\text{MSE}} = \frac{(n + 1)X_{(n)} - X_{(1)}}{n}.$$

□

4. (10 分) 张三去寺庙求签, 已知签筒中有“吉”、“平”、“凶”三种签 (假设签筒中签数充分大, 因此可按放回抽样处理)。

- (1) (5 分) 若求了五根签, 四根是一样的, 另一根不一样, 该结果是否提供了反对“三种签等概率”假设的证据?
- (2) (5 分) 若求了五根签, 四根是“吉”, 另一根是“凶”, 该结果是否提供了支持“菩萨保佑”假设的证据?

显著性水平取为 $\alpha = 0.05$ 。

解答:

(1) 原假设为

$$H_0: p_{\text{吉}} = p_{\text{平}} = p_{\text{凶}} = \frac{1}{3}.$$

我们用 Fisher 的 p-value 观点来分析此问题。为了衡量观测结果对 H_0 的偏离, 取统计量

$$K = \max\{N_{\text{吉}}, N_{\text{平}}, N_{\text{凶}}\}.$$

这是一个多项分布最大值问题。但在本题的具体情形中, 只需考虑某一种签出现次数为 4 的概率, 再乘以 3。设某一种签出现的次数为 N , 则在 H_0 下,

$$N \sim B\left(5, \frac{1}{3}\right).$$

因此

$$3P(N = 4) = 3 \binom{5}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^4 \frac{2}{3} = \frac{10}{81}.$$

若把更极端的五根全相同也计入，则此检验的 p-value 为

$$p = 3P(N \geq 4) = 3 \left[\binom{5}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^4 \frac{2}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^5 \right] = \frac{11}{81} > 0.05.$$

因为

$$\frac{11}{81} \div 0.05 = \frac{11}{81} \times 20 = \frac{220}{81} > 1,$$

所以 $\frac{11}{81} > 0.05$ 。按 Fisher 的观点，该结果的 p-value 不小，不能认为它提供了反对“三种签等概率”假设的显著证据。

(2) 若将“菩萨保佑”理解为“吉”的概率大于 $\frac{1}{3}$ ，则原假设为

$$H_0: p_{\text{吉}} = \frac{1}{3}.$$

我们用 Fisher 的 p-value 观点来分析此问题。为了衡量观测结果对 H_0 的偏离，取统计量

$$N = N_{\text{吉}},$$

即五根签中“吉”的根数。若 N 越大，则越偏向支持“吉”的概率较大。在 H_0 下，

$$N \sim B\left(5, \frac{1}{3}\right).$$

观测到四根“吉”、一根“凶”时，此检验的 p-value 为

$$p = P_{H_0}(N \geq 4) = \binom{5}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^4 \frac{2}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{11}{243}.$$

因为

$$\frac{11}{243} \div 0.05 = \frac{11}{243} \times 20 = \frac{220}{243} < 1,$$

所以 $\frac{11}{243} < 0.05$ 。按 Fisher 的观点，该结果的 p-value 较小，可以认为它提供了支持“吉”的概率偏高的显著证据。

□